



LOB 1003 - Cálculo 1

Lista de exercícios 4

1. Determine a equação da reta tangente ao gráfico $f(x) = \frac{1}{x}$ no ponto de abscissa 2.
2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ no ponto de abscissa 1.
3. Determine a equação da reta tangente ao gráfico $f(x) = \sqrt[3]{x}$ no ponto de abscissa 1.
4. Encontre a equação da reta tangente à curva $y = 2xe^x$ no ponto (0,0).
5. Calcule $f'(x)$
 - a) $f(x) = 3x^2 + 5$
 - b) $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 4$
 - c) $f(x) = 5 + 3x^{-2}$
 - d) $f(x) = 3x + \frac{1}{x}$
 - e) $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^2$
 - f) $f(x) = 2x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$
 - g) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$
 - h) $f(x) = 3x + \sqrt{x}$
 - i) $f(x) = 2\sqrt[3]{x}$
 - j) $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2}$
 - k) $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$
 - l) $f(x) = 6x^3 + \sqrt[3]{x}$
6. Calcule $f'(x)$ onde $f(x)$ é igual a
 - a) $3x^2 + 5\cos x$
 - b) $x \sin x$
 - c) $\frac{x+1}{\operatorname{tg} x}$
 - d) $\frac{\sec x}{3x+2}$
 - e) $\sqrt{x} \sec x$
 - f) $x \cotg x$
 - g) $x^2 + 3x \operatorname{tg} x$
 - h) $\frac{x+1}{x \sin x}$
 - i) $(x^3 + \sqrt{x}) \operatorname{cosec} x$
 - j) $\frac{\cos x}{x^2 + 1}$
 - k) $x^2 \operatorname{tg} x$
 - l) $\frac{3}{\sin x + \cos x}$
 - m) $\cos x + (x^2 + 1) \sin x$
 - n) $3 \cos x + 5 \sec x$
 - o) $4 \sec x + \cotg x$
 - p) $\frac{x^2 + 1}{\sec x}$
 - q) $\frac{x}{\operatorname{cosec} x}$
 - r) $\frac{x + \sin x}{x - \cos x}$
7. Calcule a derivada para cada uma das funções abaixo.
 - a) $y = x^2 e^x$
 - b) $y = e^x \cos x$
 - c) $y = x^2 \ln x + 2e^x$
 - d) $y = \frac{x+1}{x \ln x}$
 - e) $y = \frac{e^x}{x^2}$
 - f) $y = \frac{\ln x}{x}$
 - g) $y = 3x + 5 \ln x$
 - h) $y = \frac{1 + e^x}{1 - e^x}$
 - i) $y = x^4 e^x$
 - j) $y = e^x \sin x \cos x$
 - k) $y = 4 + 5x^2 \ln x$
 - l) $y = \frac{e^x}{x^2 + 1}$
 - m) $y = \frac{e^x}{x+1}$
 - n) $y = e^x \sqrt{x}$
 - o) $y = \frac{A}{B + Ce^x}, A, B, C \in \mathbb{R}$

8. Encontre a primeira e a segunda derivada.

a) $y = -x^2 + 3$

b) $s = 5t^3 - 3t^5$

c) $y = \frac{4x^3}{3} - x + 2e^x$

d) $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$

e) $p = \left(\frac{q^2 + 3}{12q} \right) \left(\frac{q^4 - 1}{q^3} \right)$

f) $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$

g) $y = \frac{x^3 + 7}{x}$

h) $r = \frac{(\theta - 1)(\theta^2 + \theta + 1)}{\theta^3}$

i) $w = 3z^2 e^z$

j) $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$

9. Calcular as derivadas das funções abaixo.

a) $y = (2x + 1)^5$

b) $y = \left(1 - \frac{x}{7} \right)^{-7}$

c) $y = \left(\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x} \right)^4$

d) $y = \sec(\operatorname{tg} x)$

e) $y = \operatorname{sen}^3 x$

f) $y = e^{-5x}$

g) $y = e^{5-7x}$

h) $p = \sqrt{3-t}$

i) $s = \frac{4}{3\pi} \operatorname{sen} 3t + \frac{4}{5\pi} \cos 5t$

j) $r = (\operatorname{cosec} \theta + \operatorname{cotg} \theta)^{-1}$

k) $y = x^2 \operatorname{sen}^4 x + x \cos^{-2} x$

l) $y = xe^{-x} + e^{3x}$

m) $y = (x^2 - 2x + 2)e^{5x/2}$

n) $f(\theta) = \left(\frac{\operatorname{sen} \theta}{1 + \cos \theta} \right)^2$

o) $r = \operatorname{sen}(\theta^2) \cos(2\theta)$

p) $y = \cos(e^{-\theta^2})$

q) $y = \operatorname{sen}(\cos(2t - 5))$

r) $y = \sqrt{1 + \cos(t^2)}$

10. Determine a primeira derivada.

a) $F(x) = (x^3 + 4x)^7$

b) $y = \cos(a^3 + x^3)$

c) $h(t) = (t^4 - 1)(t^3 + 1)^4$

d) $y = e^{x \cos x}$

e) $y = \operatorname{tg}(\cos x)$

f) $y = \operatorname{cotg}^2(\operatorname{sen} \theta)$

g) $y = \cos \left(\frac{1 - e^{2x}}{1 + e^{2x}} \right)$

h) $F(x) = \sqrt[4]{1 + 2x + x^3}$

i) $y = xe^{-kx}$

j) $y = (2x - 5)^4(8x^2 - 5)^{-3}$

k) $F(z) = \sqrt{\frac{z-1}{z+1}}$

l) $y = \sec^2 x + \operatorname{tg}^2 x$

m) $f(t) = \operatorname{tg}(e^t) + e^{\operatorname{tg} t}$

n) $y = \cos(\sqrt{\operatorname{sen}(\operatorname{tg} \pi x)})$

o) $g(t) = \frac{1}{(t^4 + 1)^3}$

p) $g(x) = (1 + 4x)^5(3 + x - x^2)^8$

q) $y = \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} \right)^3$

r) $y = \frac{r}{\sqrt{r^2 + 1}}$

s) $g(x) = (2ra^{rx} + n)^p$

t) $f(t) = \operatorname{sen}^2(e^{\operatorname{sen}^2 t})$

u) $y = e^{\alpha x} \operatorname{sen}(\beta x)$

11. Encontre a equação da reta tangente à curva no ponto dado.

a) $y = \frac{8}{\sqrt{4+3x}}, (4, 2)$

b) $y = \operatorname{sen}(\operatorname{sen} x), (\pi, 0)$

12. Mostre que a função $y = Ae^{-x} + Bxe^{-x}$ satisfaz a equação diferencial $y'' + 2y' + y = 0$.